

Priprema za prvi kolokvijum

Matematička analiza 2

18. 11. 2022.

Integralni kriterijum

Zadatak 1. Ispitati konvergenciju reda $\sum \frac{1}{n^2}$ integralnim kriterijumom.

Функција $f(x) = \frac{1}{x^2}$ је дефинисана, непрекидна, ненегативна и монотонно опадајућа на $[1, \infty)$.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_1^T \frac{1}{x^2} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^T = -\lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} - 1 \right) = 1 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \sum \frac{1}{n^2} \quad (k)$$

Množenje redova

Zadatak 2. Ako je $\sum_{n=0} a_n = \sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$, $\sum_{n=0} b_n = \sum_{n=0} \frac{1}{n!}$ i

$\sum_{n=0} c_n = \sum_{n=0} a_n \cdot \sum_{n=0} b_n$, odrediti c_2 i c_n .

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} \cdot \frac{1}{(n-k)!}$$

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 1 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{9} \cdot 1 = \frac{18-9+4}{36} = \frac{13}{36}$$

Zadatak 3, Kolokvijum 2015. Ispitati apsolutnu i uslovnu konvergenciju

reda $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln \left(\frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 1} \right)$. $x \sim \ln(1+x), x \rightarrow 0$

$$\sum |a_n| = \sum \ln \left(\frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 1} \right)$$

$$\ln \left(\frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 1} \right) = \ln \left(\frac{n^2 + 1 + 2n + 2}{n^2 + 1} \right) = \ln \left(1 + \frac{2n + 2}{n^2 + 1} \right) \sim \frac{2n + 2}{n^2 + 1} \sim \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$$

$$2 \sum \frac{1}{n} \textcircled{D} \Rightarrow \sum (-1)^{n-1} \ln \left(\frac{n^2 + 2n + 3}{n^2 + 1} \right) \text{ NE KONVERGIRA APSOLUTNO}$$

ЛАЙБНИЦОВ КРИТЕРИЈУМ:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{2n + 2}{n^2 + 1} \right) = \ln 1 = 0 \checkmark$$

$$2) \ln\left(1 + \frac{2n+4}{(n+1)^2+1}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{2n+2}{n^2+1}\right) \quad (\ln x \text{ је растућа фун.})$$

$$1 + \frac{2n+4}{(n+1)^2+1} \leq 1 + \frac{2n+2}{n^2+1}$$

$$(2n+4)(n^2+1) \leq (2n+2) \cdot (n^2+2n+2)$$

$$2n^3 + 4n^2 + 2n + 4 \leq 2n^3 + 6n^2 + 8n + 4$$

$$0 \leq 2n^2 + 6n \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln\left(\frac{n^2+2n+3}{n^2+1}\right) \quad \textcircled{K} \quad \text{УСЛОВНО}$$